IF2110 Algoritma dan Pemrograman 2

Studi Kasus: Topological Sort

Tim Pengajar IF2110

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Deskripsi Persoalan

- Diberikan urutan partial dari elemen suatu himpunan,
- Dikehendaki agar elemen tersebut mempunyai keterurutan linier.

Contoh Persoalan

- Dalam suatu kurikulum, suatu mata pelajaran mempunyai prerequisit mata pelajaran lain.
  → Urutan linier adalah urutan untuk seluruh mata pelajaran dalam kurikulum
- Dalam suatu proyek, suatu pekerjaan harus dikerjakan lebih dulu dari pekerjaan lain
  → misalnya membuat pondasi harus sebelum dinding, membuat dinding harus sebelum pintu. Namun pintu dapat dikerjakan bersamaan dengan jendela. Dan sebagainya.

Contoh Persoalan (2)

- Dalam pembuatan tabel pada basis data, tabel yang di-refer oleh tabel lain harus dideklarasikan terlebih dulu. Jika suatu aplikasi terdiri dari banyak tabel, maka urutan pembuatan tabel harus sesuai dengan definisinya.
- Dalam sebuah program Pascal, pemanggilan prosedur harus sedemikian rupa, sehingga peletakan prosedur pada teks program harus seuai dengan urutan (partial) pemanggilan.

Definisi Permasalahan

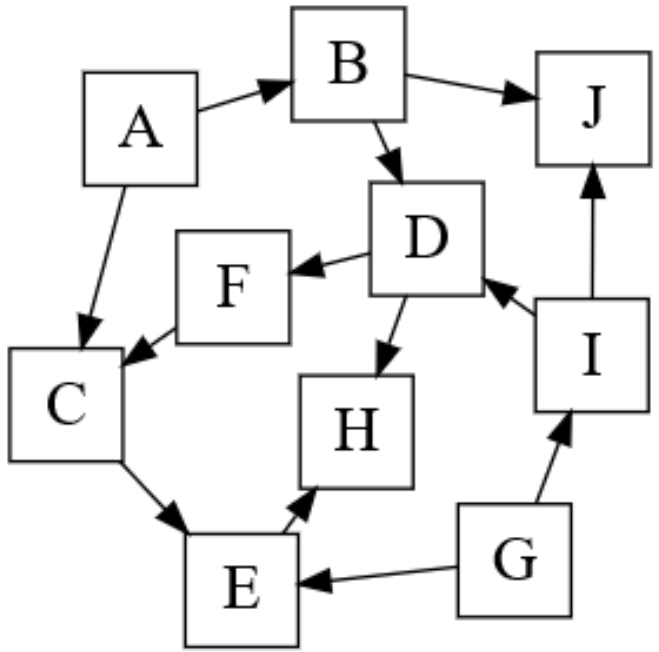
- Jika $X<Y$ adalah simbol untuk X "sebelum" Y, dan merupakan keterurutan *partial,*
  - Contoh pada simpul-simpul dalam sebuah graf

```
A<B   B<D   D<F   B<J   D<H
F<C   A<C   C<E   E<H   G<E
G<I   I<D   I<J
```

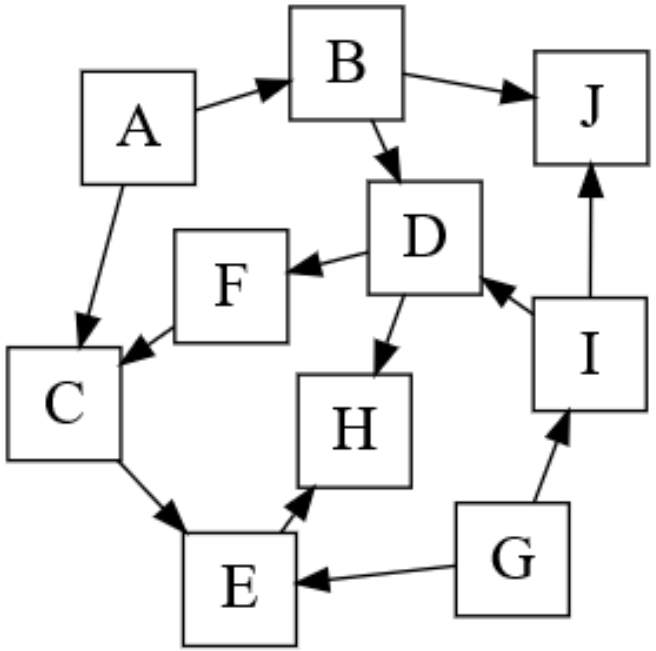
Definisi Persoalan

- Representasi dalam Graf (DAG-Directed Acyclic Graph)

```
A<B   B<D   D<F   B<J   D<H
F<C   A<C   C<E   E<H   G<E
G<I   I<D   I<J
```

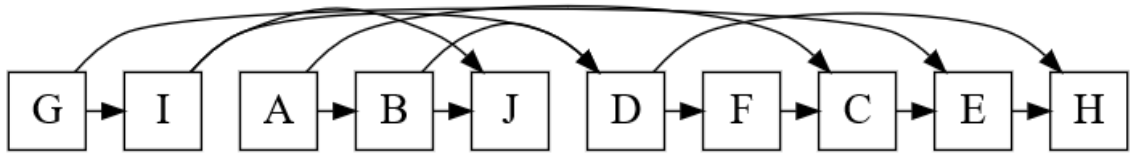


Definisi Persoalan

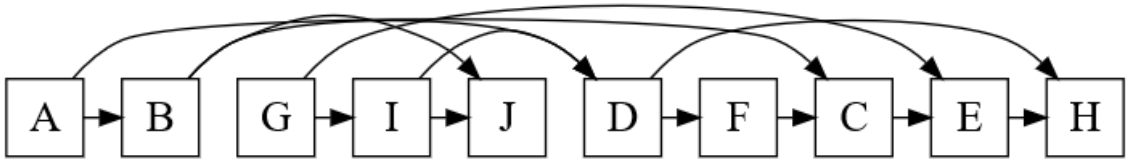


Bagaimana total/linear order? [beberapa solusi]

1. G→I→A→B→J→D→F→C→E→H



2. A→B→G→I→J→D→F→C→E→H



Ide dari Topological Sort

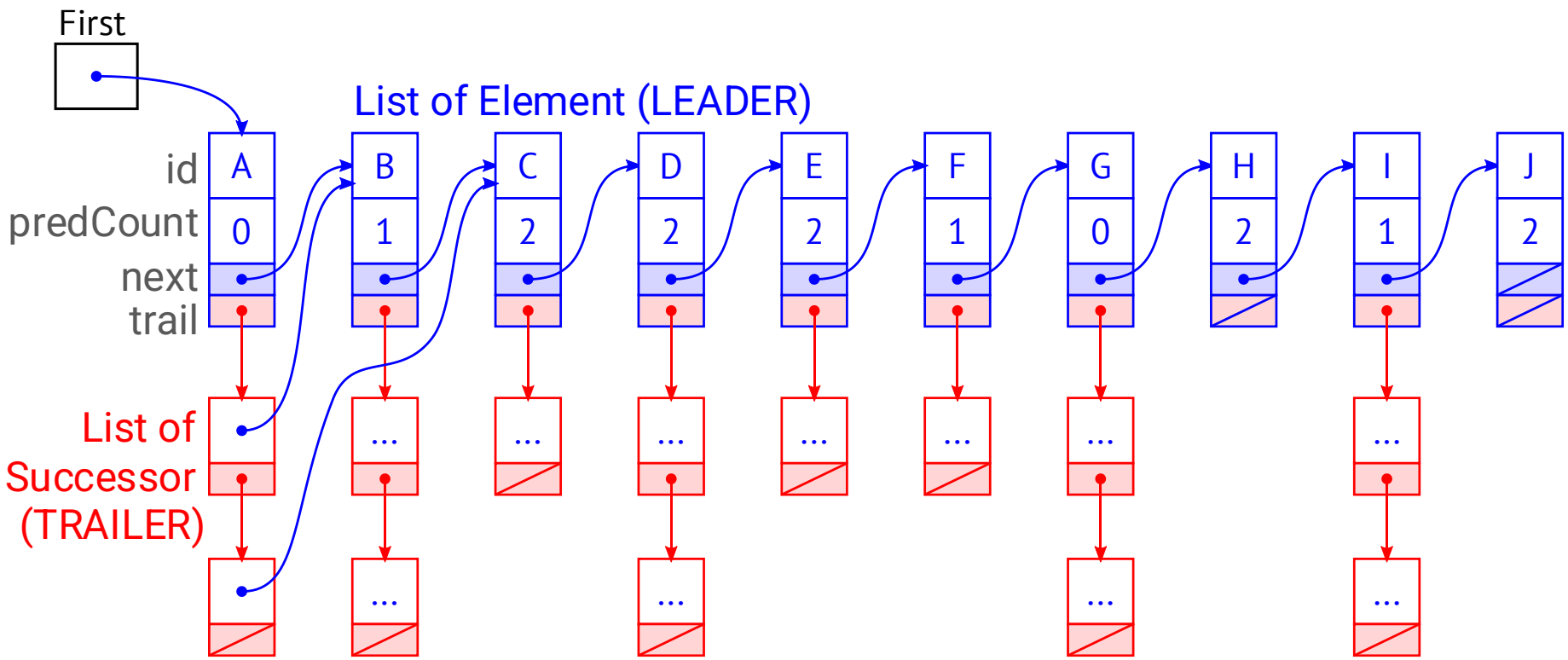
Andaikata item yang mempunyai keterurutan partial adalah anggota himpunan S.

1. **Pilih salah satu item yang tidak mempunyai predesesor**, misalnya X. Minimal ada satu elemen semacam ini. Jika tidak, maka akan *looping*.
2. **Hapus X dari himpunan S** (dan keterhubungan dari X ke item lainnya), dan insert ke dalam list hasil sorting.
3. Sisa himpunan S masih merupakan himpunan terurut partial, maka **proses 1 dan 2** dapat dilakukan lagi terhadap sisa dari S **hingga kosong**.

Solusi 1: MultiList

- Struktur Data:
- Jumlah elemen pada DAG *unbounded* →list berkait dengan representasi dinamis (pointer)
- Field pada setiap elemen
  - Identitas (id)
  - Jumlah Predecessor (predCount)
  - List to Successor (trail)
- MultiList
  - List of Elemen (horizontal)
    - List of Successor dari tiap Elemen (vertikal)

Struktur Data



Algoritma Pembentukan MultiList

- Bentuk list Leader dan Trailer
  - baca pasangan nilai ($X<Y$).
  - temukan alamat X dan Y pada Leader
    - jika belum ada sisipkan sebagai elemen baru
  - *InsertFirst* alamat Y sebagai Trailer X.
  - Increment nilai Count (jumlah predesessor) dari Y

Algoritma Topological Sort

- *Search* elemen dari list Leader dengan jumlah predesesor = 0
- Delete elemen tersebut dan decrement *Count* dari successor dari elemen tersebut
- *InsertLast* sebagai elemen list linier hasil pengurutan

[Lakukan hingga List Leader kosong]

Solusi 2: Pendekatan Fungsional dengan List Linear Biasa

Struktur Data:

- Graf partial dinyatakan sebagai list linier dengan representasi fisik First-Last dengan *dummy*.
- Elemen list terdiri dari ⟨prec, succ⟩. Contoh: sebuah elemen bernilai ⟨1,2⟩ artinya 1 adalah predesesor dari 2.

```
type Node: < prec: char,
             succ: char,
             next: address >
type ListTopo: < first: Address,
                 last: Address >
```

Algoritma Topological Sort

1. P adalah elemen pertama (First(L)), misalkan elemennya adalah ⟨X,Y⟩
2. *Search* pada sisa list (list tanpa elemen pertama), **apakah X mempunyai predesesor**.
   - **Jika ya**, maka elemen ini harus dipertahankan sampai saatnya dapat dihapus dari list untuk dioutputkan:
     1. *Delete* P, tapi jangan didealokasi.
     2. *Insert* P sebagai Last(L) yang baru.
   - **Jika tidak** mempunyai predesesor, maka X siap untuk dioutputkan, tetapi Y masih harus dipertanyakan. Maka langkah yang harus dilakukan:
     1. InsertLast X pada list hasil sorting, jika belum ada.
     2. *Search* **apakah Y masih ada pada sisa list**, baik sebagai Prec maupun sebagai Succ.
        - **Jika ya**, maka Y akan dioutputkan nanti. Hapus elemen pertama yang sedang diproses dari list.
        - **Jika tidak** muncul sama sekali, berarti Y tidak mempunyai predesesor, maka InsertLast Y pada list hasil sorting, baru hapus elemen pertama dari list.

[Lakukan hingga list kosong]

Contoh proses topological sort (1)

- List input: [⟨A,B⟩, ⟨B,D⟩, ⟨D,F⟩, ⟨B,J⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨A,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩]
  List output: [ ]
- P=⟨A,B⟩, X=A tidak memiliki predesesor, Y=B masih ada di sisa list
  List output: [A]
  List input: [⟨B,D⟩, ⟨D,F⟩, ⟨B,J⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨A,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩]
- P=⟨B,D⟩, X=B tidak memiliki predesesor, Y=D masih ada di sisa list
  List output: [A,B]
  List input: [⟨D,F⟩, ⟨B,J⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨A,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩]

Contoh proses topological sort (2)

- P=⟨D,F⟩, X=D memiliki predesesor
  List output: [A,B]
  List input: [⟨B,J⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨A,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩]
- P=⟨B,J⟩, X=B tidak memiliki predesesor, Y=J masih ada di sisa list
  List output: [A,B] ← tetap, karena B sudah ada
  List input: [⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨A,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩]
- P=⟨D,H⟩, X=D memiliki predesesor
  List output: [A,B]
  List input: [⟨F,C⟩, ⟨A,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩]

Contoh proses topological sort (3)

- P=⟨F,C⟩, X=F memiliki predesesor
  List output: [A,B]
  List input: [⟨A,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩]
- P=⟨A,C⟩, X=A tidak memiliki predesesor, Y=C masih ada di sisa list
  List output: [A,B] ← tetap, karena A sudah ada
  List input: [⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩]
- P=⟨C,E⟩, X=C memiliki predesesor
  List output: [A,B]
  List input: [⟨E,H⟩, ⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨C,E⟩]

Contoh proses topological sort (4)

- P=⟨E,H⟩, X=E memiliki predesesor
  List output: [A,B]
  List input: [⟨G,E⟩, ⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩]
- P=⟨G,E⟩, X=G tidak memiliki predesesor, Y = E masih ada di sisa list
  List output: [A,B,G]
  List input: [⟨G,I⟩, ⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩]
- P=⟨G,I⟩, X=G tidak memiliki predesesor, Y = I masih ada di sisa list
  List output: [A,B,G] ← tetap, karena G sudah ada
  List input: [⟨I,D⟩, ⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩]

Contoh proses topological sort (5)

- P=⟨I,D⟩, X=I tidak memiliki predesesor, Y = D masih ada di sisa list
  List output: [A,B,G,I]
  List input: [⟨I,J⟩, ⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩]
- P=⟨I,J⟩, X=I tidak memiliki predesesor, Y = J tidak ada di sisa list
  List output: [A,B,G,I,J]
  List input: [⟨D,F⟩, ⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩]
- P=⟨D,F⟩, X=D tidak memiliki predesesor, Y = F masih ada di sisa list
  List output: [A,B,G,I,J,D]
  List input: [⟨D,H⟩, ⟨F,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩]

Contoh proses topological sort (6)

- P=⟨D,H⟩, X=D tidak memiliki predesesor, Y = H masih ada di sisa list
  List output: [A,B,G,I,J,D] ← tetap, karena D sudah ada
  List input: [⟨F,C⟩, ⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩]
- P=⟨F,C⟩, X=F tidak memiliki predesesor, Y = C masih ada di sisa list
  List output: [A,B,G,I,J,D,F]
  List input: [⟨C,E⟩, ⟨E,H⟩]
- P=⟨C,E⟩, X=C tidak memiliki predesesor, Y = E masih ada di sisa list
  List output: [A,B,G,I,J,D,F,C]
  List input: [⟨E,H⟩]

Contoh proses topological sort (7)

- P=⟨E,H⟩, X=E tidak memiliki predesesor, Y = H tidak ada di sisa list
  List output: [A,B,G,I,J,D,F,C,E,H]
  List input: [ ]

Fungsi Search

- Untuk solusi ini diperlukan primitif *search* apakah sebuah nilai X muncul sebagai Prec(P) atau Succ(P) pada “sisa list” (list tanpa elemen pertama). Untuk efisiensi proses, kedua macam *search* digabungkan dengan spesifikasi:

```
function searchTopo (l: ListTopo, x: char) → <boolean, boolean>
{ boolean pertama akan bernilai true jika x muncul sebagai
  prec pada salah satu elemen sisa list l
  boolean kedua akan bernilai true jika x muncul sebagai
  succ pada salah satu elemen sisa list l }
```

Topological Sort

procedure TopoSort (input/ouput L1 : ListTopo, output L2: list)
{I.S. L1 terdefinisi }
{F.S. L2 adalah list yg berisi elemen L1 yang terurut linier; L1 menjadi list kosong }